Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»
на тему «**ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ**»

ВИКОНАВ:
Білий І. В.
студент ІІІ курсу ФІОТ
групи ІО-34
Залікова № 3402

ПЕРЕВІРИВ:
Орленко Сергій Петрович

Київ – 2026

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Варіант: 3

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.
Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Виконання роботи

Лістинг програми:

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/input_container"
        android:name="com.example.lab3_bilyi_variant3.InputFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />

    <View android:layout_width="match_parent" android:layout_height="2dp"
        android:background="@android:color/darker_gray"
android:layout_marginVertical="8dp" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/output_container"
        android:name="com.example.lab3_bilyi_variant3.OutputFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>
```

fragment_input.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <EditText android:id="@+id/inputEditText"
        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Введіть текст" />

    <RadioGroup android:id="@+id/fontRadioGroup"
        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp">
        <RadioButton android:id="@+id/radioSans"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Sans" />
        <RadioButton android:id="@+id/radioSerif"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Serif" />
        <RadioButton android:id="@+id/radioMonospace"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Monospace" />
    </RadioGroup>

    <Button android:id="@+id/btnOk" android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" android:text="OK"
android:layout_marginTop="8dp" />

    <Button android:id="@+id/btnOpen"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Відкрити історію"
        android:layout_marginTop="8dp" />
</LinearLayout>
```

fragment_output.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center_horizontal">

    <TextView android:id="@+id/resultTextView"
        android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="22sp" android:hint="Результат буде тут"
        android:gravity="center" android:layout_marginTop="20dp" />

    <Button android:id="@+id/btnCancel" android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" android:text="Cancel"
android:layout_marginTop="16dp" />
</LinearLayout>
```

activity_history.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <Button
        android:id="@+id/btnClearHistory"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Очистити історію"
        android:backgroundTint="@android:color/holo_red_light" />

    <Button
        android:id="@+id/btnBack"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Повернутися назад"
        android:layout_marginTop="8dp" />

    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginTop="16dp">

        <TextView
            android:id="@+id/historyTextView"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="18sp"
            android:text="Завантаження..." />
    </ScrollView>
</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```java
package com.example.lab3_bilyi_variant3;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

/**
 * ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
 * ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ
 * Виконав: Білий Іван Віталійович
 * Варіант: 3
 */
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

InputFragment.java

```
package com.example.lab3_bilyi_variant3;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.*;
import android.widget.*;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider;
import java.io.FileOutputStream;

public class InputFragment extends Fragment {
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
        View v = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, false);
        DataViewModel model = new
ViewModelProvider(requireActivity()).get(DataViewModel.class);

        EditText edit = v.findViewById(R.id.inputEditText);
        RadioGroup group = v.findViewById(R.id.fontRadioGroup);
        Button ok = v.findViewById(R.id.btnOk);
        Button open = v.findViewById(R.id.btnOpen);

        ok.setOnClickListener(view -> {
            String text = edit.getText().toString();
            int checked = group.getCheckedRadioButtonId();
            if (text.isEmpty() || checked == -1) {
                Toast.makeText(getActivity(), "Заповніть все!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return;
            }

            model.inputText.setValue(text);
            model.selectedFont.setValue(checked);

            String fontName = (checked == R.id.radioSans) ? "Sans" : (checked
== R.id.radioSerif) ? "Serif" : "Monospace";
            String dataToSave = "Текст: " + text + " | Шрифт: " + fontName +
"\n";

            try {
                FileOutputStream fos =
getActivity().openFileOutput("history.txt", Context.MODE_APPEND);
                fos.write(dataToSave.getBytes());
                fos.close();
                Toast.makeText(getActivity(), "Дані успішно збережено у
сховище!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
                Toast.makeText(getActivity(), "Помилка запису!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        });

        open.setOnClickListener(view -> {
            Intent intent = new Intent(getActivity(), HistoryActivity.class);
            startActivity(intent);
        });

        model.clearFormSignal.observe(getViewLifecycleOwner(), clear -> {
            if (clear) { edit.setText(""); group.clearCheck(); }
```

```
        });
        return v;
    }
}
```

OutputFragment.java

```
package com.example.lab3_bilyi_variant3;

import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.view.*;
import android.widget.*;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider;

public class OutputFragment extends Fragment {
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
        View v = inflater.inflate(R.layout.fragment_output, container,
false);
        DataViewModel model = new
ViewModelProvider(requireActivity()).get(DataViewModel.class);

        TextView res = v.findViewById(R.id.resultTextView);
        Button cancel = v.findViewById(R.id.btnCancel);

        model.inputText.observe(getViewLifecycleOwner(), s ->
res.setText(s));
        model.selectedFont.observe(getViewLifecycleOwner(), id -> {
            if (id == R.id.radioSans) res.setTypeface(Typeface.SANS_SERIF);
            else if (id == R.id.radioSerif) res.setTypeface(Typeface.SERIF);
            else res.setTypeface(Typeface.MONOSPACE);
        });

        cancel.setOnClickListener(view -> {
            res.setText("");
            model.clearFormSignal.setValue(true);
        });
        return v;
    }
}
```

HistoryActivity.java

```
package com.example.lab3_bilyi_variant3;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class HistoryActivity extends AppCompatActivity {

    private TextView historyTextView;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_history);

        historyTextView = findViewById(R.id.historyTextView);
        Button btnClearHistory = findViewById(R.id.btnClearHistory);

        loadHistory();

        btnClearHistory.setOnClickListener(v -> {
            try {
                FileOutputStream fos = openFileOutput("history.txt",
Context.MODE_PRIVATE);
                fos.write("".getBytes());
                fos.close();

                historyTextView.setText("Сховище пусте");
                Toast.makeText(this, "Історію успішно видалено",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        });

        Button btnBack = findViewById(R.id.btnBack);

        btnBack.setOnClickListener(v -> {
            finish();
        });

    }

    private void loadHistory() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        try {
            FileInputStream fis = openFileInput("history.txt");
            InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis);
            BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                sb.append(line).append("\n");
            }
            fis.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        if (sb.toString().trim().isEmpty()) {
            historyTextView.setText("Сховище пусте");
        } else {
            historyTextView.setText(sb.toString());
        }
    }
}
```

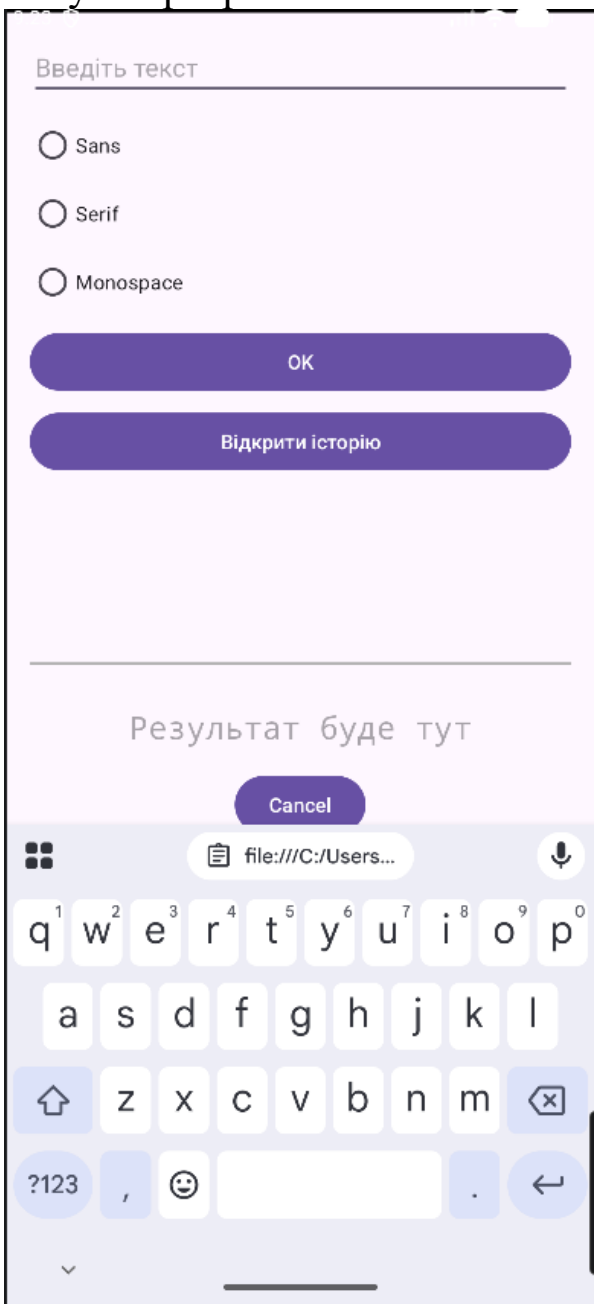
DataViewModel.java

```
package com.example.lab3_bilyi_variant3;

import androidx.lifecycle.MutableLiveData;
import androidx.lifecycle.ViewModel;

public class DataViewModel extends ViewModel {
    public final MutableLiveData<String> inputText = new MutableLiveData<>();
    public final MutableLiveData<Integer> selectedFont = new
```

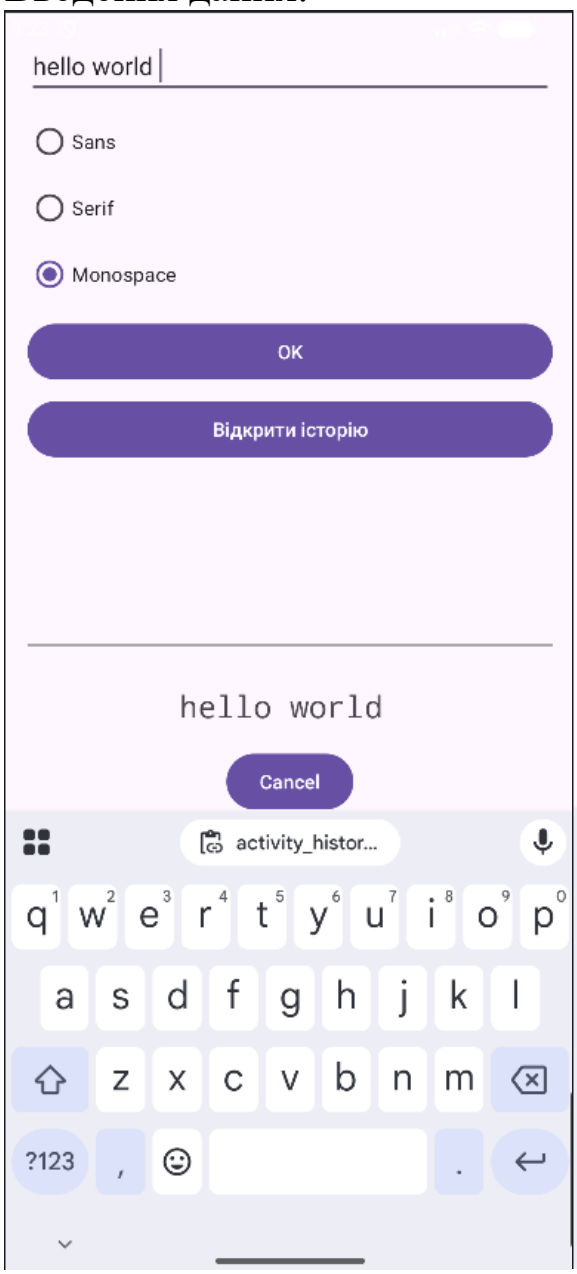
```
MutableLiveData<>();
    public final MutableLiveData<Boolean> clearFormSignal = new
MutableLiveData<>();
}
```

Тестування програми:

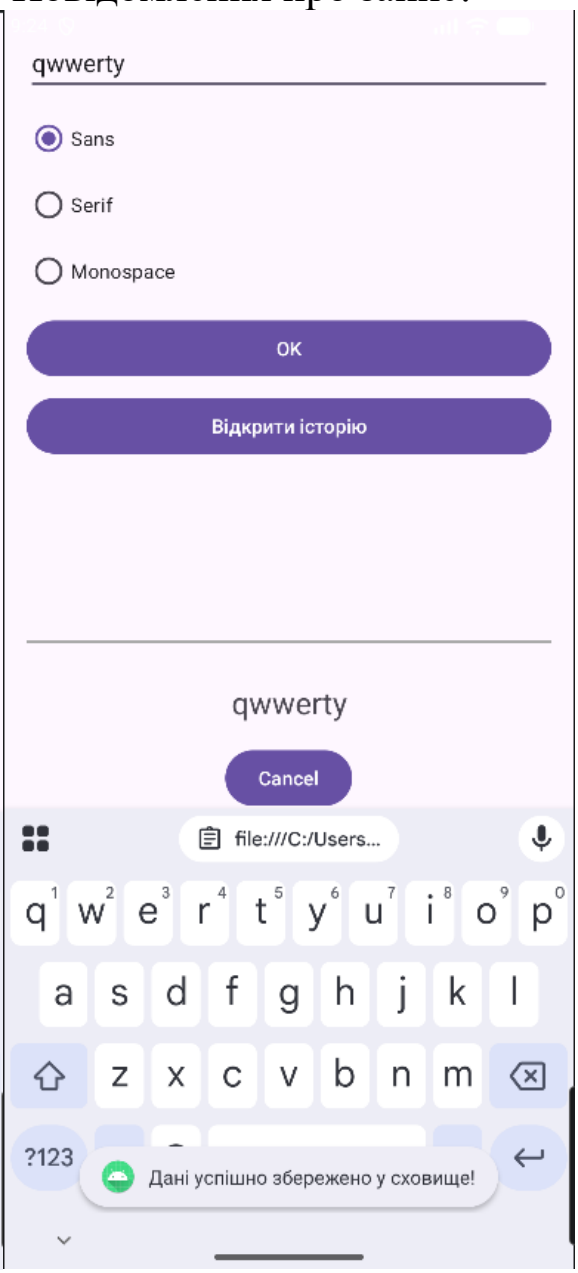
Запуск програми:



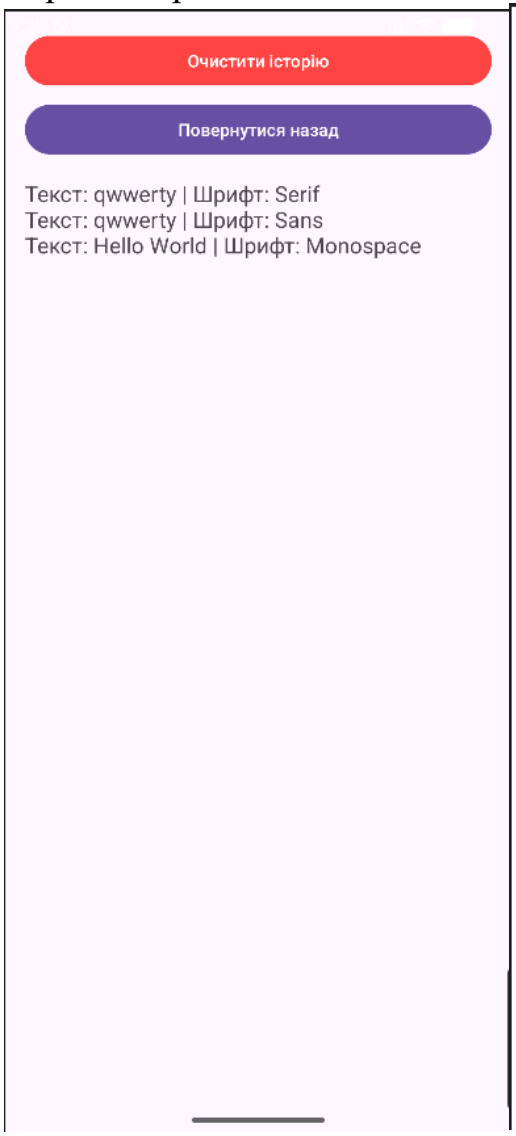
Введення даних:



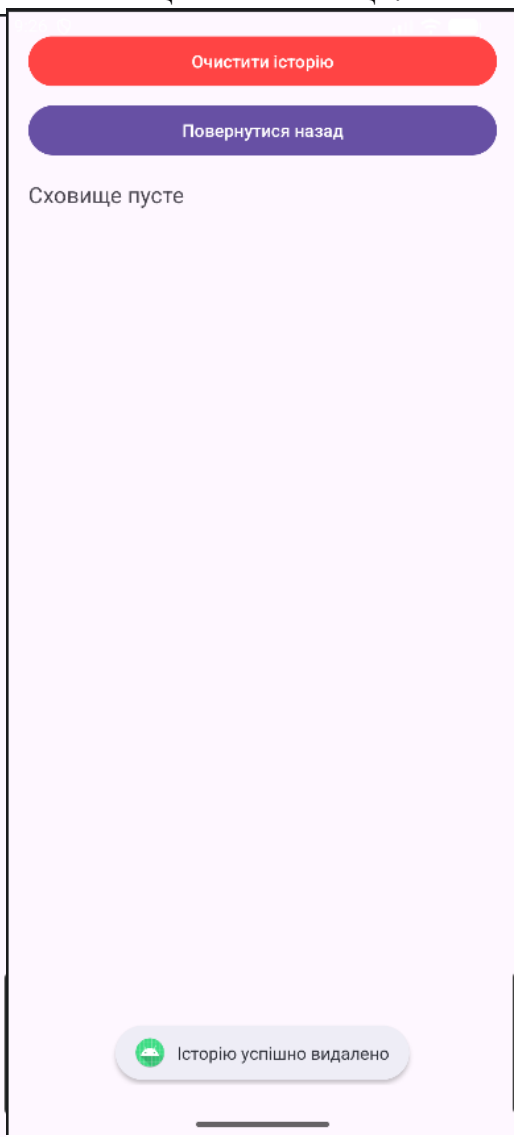
Повідомлення про запис:



Екран історії:



Очищення сховища:



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи № 3 було досліджено способи збереження даних у мобільній операційній системі Android та здобуто практичні навички роботи з внутрішньою файловою системою пристрою. Розроблений застосунок (Варіант 3) є логічним продовженням попередньої роботи. Його функціонал було розширено завдяки реалізації механізму запису даних у локальний текстовий файл (history.txt) за допомогою класів FileOutputStream та Context.MODE_APPEND. Це дозволило зберігати історію взаємодії користувача з інтерфейсом навіть після закриття застосунку. Крім того, було успішно реалізовано перехід між різними екранами застосунку за допомогою явних намірів. Створено нову Діяльність HistoryActivity, яка відповідає за зчитування даних із внутрішнього сховища через FileInputStream та відображення їх на екрані за допомогою компонента ScrollView. Також було виконано додатков: розроблено алгоритм очищення сховища шляхом перезапису файлу в режимі MODE_PRIVATE, що забезпечило повноцінний цикл керування даними створення, читання, видалення. Програма успішно протестована на віртуальному пристрої, усі виняткові ситуації коректно оброблені.